

Benodigdheden:

1. Raspberry Pi (model met GPIO-pins, zoals Raspberry Pi 4).
 2. DS18B20-sensor (bij voorkeur de waterdichte versie).
 3. 4.7 kΩ weerstand.
 4. Jumperdraden.
 5. Breadboard (optioneel voor een stabiele verbinding).
 6. Stroomvoorziening voor de Raspberry Pi.
-

Stapsgewijze implementatie:

1. Fysieke installatie:

- **Locatie:** Plaats de sensor in de bodem of op een strategische plek in de wijngaard (bijvoorbeeld tussen wijnstokken of bij irrigatiepunten). Zorg ervoor dat de waterdichte behuizing stevig in de grond wordt geplaatst.
- **Kabelbeheer:** Gebruik lange kabels en eventueel beschermende buizen om de bedrading tegen weersinvloeden te beschermen.

2. Aansluiten op de Raspberry Pi:

- Verbind de **rode draad** van de sensor met de 3.3V pin van de Raspberry Pi.
- Verbind de **zwarte draad** met een GND (grond)-pin.
- Verbind de **gele draad** met een GPIO-pin (bijvoorbeeld GPIO 4).
- Voeg een **4.7 kΩ pull-up weerstand** toe tussen de 3.3V en de datapin (gele draad) om stabiele signalen te garanderen.

3. Softwareconfiguratie:

1. Activeer One-Wire ondersteuning:

- Open de boot/config.txt file:

bash

Code kopiëren

```
sudo nano /boot/config.txt
```

- Voeg de volgende regel toe en sla op:

bash

Code kopiëren

```
dtoverlay=w1-gpio
```

- Herstart de Raspberry Pi:

bash

Code kopiëren

```
sudo reboot
```

2. Controleer de sensor:

- Laad de benodigde modules:

bash

Code kopiëren

```
sudo modprobe w1-gpio
```

```
sudo modprobe w1-therm
```

- Controleer of de sensor herkend wordt:

bash

Code kopiëren

```
ls /sys/bus/w1/devices/
```

Je zou een map moeten zien die begint met 28- (serienummer van de sensor).

3. Lees de temperatuur:

- Navigeer naar de sensor:

bash

Code kopiëren

```
cd /sys/bus/w1/devices/28-xxxxxx
```

- Lees de temperatuurwaarde:

```
bash
```

Code kopiëren

```
cat w1_slave
```

De temperatuur wordt weergegeven in duizendsten van graden Celsius.

4. Automatiseer met Python:

Gebruik een Python-script om regelmatig gegevens te lezen en deze op te slaan of door te sturen naar een database of cloudplatform.

```
python
```

Code kopiëren

```
import os
```

```
import glob
```

```
import time
```

```
# Sensorlocatie
```

```
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
```

```
device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]
```

```
device_file = device_folder + '/w1_slave'
```

```
def read_temp_raw():
```

```
    with open(device_file, 'r') as f:
```

```
        lines = f.readlines()
```

```
    return lines
```

```
def read_temp():
```

```
    lines = read_temp_raw()
```

```
    while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
```

```
        time.sleep(0.2)
```

```
    lines = read_temp_raw()
```

```
    equals_pos = lines[1].find('t=')
```

```
    if equals_pos != -1:
```

```
        temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
```

```
temp_c = float(temp_string) / 1000.0  
  
return temp_c
```

```
while True:
```

```
    print(f"Temperatuur: {read_temp()} °C")
```

```
    time.sleep(60) # Meet elke minuut
```

5. Gegevensbeheer:

- **Opties voor opslag:**
 - Lokale CSV-bestanden (voor eenvoudige logging).
 - Cloudservices (zoals Google Sheets of AWS IoT) voor realtime monitoring.
- **Visualisatie:** Gebruik tools zoals Grafana of Matplotlib voor grafieken.

Voordelen in de wijngaard:

- **Bodemtemperatuur:** Monitoren om groeiomstandigheden te optimaliseren.
- **Frost-detectie:** Bescherming bieden tijdens koude nachten.
- **Automatisering:** Data koppelen aan irrigatie- of verwarmingssystemen.

Met deze opzet kun je een robuust en kosteneffectief monitoringstation voor je wijngaard bouwen.